



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

JULIA CACHAFEIRO REQUIA

**ESTUDO MULTICÊNTRICO NACIONAL PARA CARACTERIZAÇÃO DOS
PACIENTES PORTADORES DE NEUROBLASTOMA SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS TRONCO-HEMATOPOIÉTICAS**

Porto Alegre

2026

JULIA CACHAFEIRO REQUIA

**ESTUDO MULTICÊNTRICO NACIONAL PARA CARACTERIZAÇÃO DOS
PACIENTES PORTADORES DE NEUROBLASTOMA SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS TRONCO-HEMATOPOIÉTICAS**

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Saúde da Criança e do
Adolescente da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para a obtenção do
título de mestrado em pediatria.

Orientador(a): Lauro José Gregianin

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Requia, Julia Cachafeiro
ESTUDO MULTICÊNTRICO NACIONAL PARA CARACTERIZAÇÃO
DOS PACIENTES PORTADORES DE NEUROBLASTOMA SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS TRONCO-HEMATOPOIÉTICAS
/ Julia Cachafeiro Requia. -- 2026.
80 f.
Orientador: Lauro José Gregianin.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente,
Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Neuroblastoma. 2. Transplante de Células-Tronco
Hematopoiéticas. 3. Oncologia. I. Gregianin, Lauro
José, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

JULIA CACHAFEIRO REQUIA

**ESTUDO MULTICÊNTRICO NACIONAL PARA CARACTERIZAÇÃO DOS
PACIENTES PORTADORES DE NEUROBLASTOMA SUBMETIDOS A
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS TRONCO-HEMATOPOIÉTICAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestrado em pediatria.

Aprovado em: 10 de Abril de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Mariana Bohns Michalowski, MD, PHD

Professora do Departamento de Pediatria e do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Maristella Bergamo Francisco dos Reis, MD, PHD

Hospital das Clínicas da faculdade de medicina da USP /Ribeirão Preto

Rudimar dos Santos Riesgo, MD, PHD

Professor do Departamento de Pediatria e do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Dedico este trabalho à minha família e, de forma especial, aos meus avós, cuja presença, carinho e ensinamentos foram fundamentais em toda a minha formação pessoal e acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Dr. Lauro, pela disponibilidade, orientação e contribuições fundamentais ao longo de todas as etapas deste trabalho.

À equipe do Instituto do Câncer Infantil, pelo apoio institucional e colaboração ao longo da pesquisa, com especial agradecimento à Julie, que foi muito presente e essencial desde o início do projeto.

Ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da UFRGS, bem como a todos os professores, pela formação acadêmica e estímulo ao pensamento crítico ao longo do curso.

Aos centros participantes do estudo, cuja colaboração foi de extrema importância para a construção desta coorte multicêntrica e para a viabilização de um estudo representativo do cenário nacional.

Aos meus mentores e colegas do serviço de Neurologia Pediátrica, pelo apoio, companheirismo e compreensão ao longo deste primeiro ano de residência médica.

Aos meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, incentivo constante e confiança na minha trajetória acadêmica e pessoal.

Ao meu namorado, pela compreensão, paciência e apoio nos momentos mais desafiadores desta caminhada.

Aos meus amigos, que sempre acreditaram e torceram por mim.

E, por fim, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa de estudos.

RESUMO

Introdução: o neuroblastoma (NBL) é o terceiro câncer infantil mais comum em crianças. É uma neoplasia que associada a alta mortalidade, com índices próximos dos 50% nos casos de alto risco. Portanto, é uma doença que vem sendo continuamente estudada nos últimos anos, com tentativas de melhorias tanto no diagnóstico como no tratamento dos pacientes, incluindo o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH). Considerando a escassez de dados nacionais sobre essa população, torna-se relevante analisar a experiência de centros especializados no Brasil, a fim de conhecer o perfil epidemiológico e o cenário real do tratamento do NBL de alto risco no país. **Objetivos:** avaliar a experiência do tratamento dos pacientes portadores de NBL de alto risco com TCTH após quimioterapia em altas doses em serviços de oncologia pediátrica no Brasil. Também, descrever o perfil epidemiológico dos pacientes, a apresentação clínica da doença, as características biológicas, os protocolos de tratamento, bem como analisar as taxas de sobrevida, de progressão e de recaída, comparando com dados da literatura internacional. **Métodos:** foi realizado uma coorte histórica e multicêntrica, com participação de centros brasileiros de referência em oncologia pediátrica, incluindo pacientes de 0 a 18 anos de idade com diagnóstico de NBL de alto risco submetidos a TCTH entre 2004 e 2024. **Resultados:** foram incluídos 249 pacientes de 9 centros brasileiros, com mediana de idade ao diagnóstico de 3,5 anos. Metástases estavam presentes em 86,4% dos casos. Complicações graves pós-transplante ocorreram em 9% dos pacientes. A sobrevida global (SG) estimada foi de 68,8% em 3 anos e 53,2% em 5 anos, e a sobrevida livre de eventos (SLE) foi de 53,7% em 3 anos e 39,2% em 5 anos. O *status* da doença (resposta parcial ou progressão de doença) antes do transplante, a presença de metástases e a amplificação do *MYCN* associaram-se significativamente a piores desfechos de sobrevida. **Conclusão:** este estudo demonstra que, apesar da heterogeneidade terapêutica entre os centros que incluíram pacientes, os resultados do tratamento do NBL de alto risco com TCTH no Brasil são comparáveis às séries internacionais. Os achados reforçam a importância do diagnóstico precoce, da padronização terapêutica e da ampliação do acesso a estratégias modernas, como a imunoterapia anti-GD2, para otimizar os desfechos dessa população.

Palavras-chave: Neuroblastoma; Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas; Oncologia; Antineoplásicos; Condicionamento Pré-Transplante.

ABSTRACT

Introduction: Neuroblastoma (NBL) is the third most common childhood cancer and is associated with high mortality rates, reaching approximately 50% in high-risk cases. Consequently, it has been the focus of continuous research in recent years, with efforts to improve both diagnostic strategies and treatment approaches, including Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT). Given the scarcity of national data on this population, analyzing the experience of specialized centers in Brazil is relevant to characterize the epidemiological profile and to describe the real-world treatment scenario of high-risk NBL in the country. **Objectives:** To evaluate the treatment experience of patients with high-risk NBL who underwent HSCT after high-dose chemotherapy in pediatric oncology services in Brazil. Additionally, to describe the epidemiological profile, disease presentation, biological characteristics, and treatment protocols, as well as to analyze overall survival, event-free survival, progression, and relapse rates, comparing these outcomes with data from the international literature. **Methods:** A historical, multicenter cohort study was conducted, including Brazilian reference centers in pediatric oncology. Patients aged 0 to 18 years diagnosed with high-risk NBL who underwent HSCT between 2004 and 2024 were included. **Results:** A total of 249 patients from nine Brazilian centers were included, with a median age at diagnosis of 3.5 years. Metastatic disease was present in 86.4% of cases. Severe post-transplant complications occurred in 9% of patients. Estimated overall survival (OS) was 68.8% at 3 years and 53.2% at 5 years, while event-free survival (EFS) was 53.7% at 3 years and 39.2% at 5 years. Disease status before transplantation (partial response or progressive disease), presence of metastases, and MYCN amplification were significantly associated with poorer survival outcomes. **Conclusion:** This study demonstrates that, despite therapeutic heterogeneity among participating centers, the outcomes of high-risk neuroblastoma treated with HSCT in Brazil are comparable to those reported in international series. These findings underscore the importance of early diagnosis, therapeutic standardization, and expanded access to modern strategies, such as anti-GD2 immunotherapy, to improve outcomes in this population.

Keywords: Neuroblastoma; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Oncology; Antineoplastic Agents; Pre-transplant Conditioning

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Sistema de Estadiamento do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma	
Figura 2 (Figura 1 do Artigo) - Curvas de Sobrevida Global e de Sobrevida Livre de Eventos	
Figura 3 (Figura 2 do Artigo) - Comparação das curvas de sobrevida global e sobrevida livre de eventos de acordo com status da doença pré-transplante, presença de metástases e status de amplificação do gene <i>MYCN</i>	
Figura 4 (Figura 3 do Artigo) - <i>Forest plot</i> dos riscos relativos de óbito e de evento para as variáveis com significância estatística	

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Sistema de Estadiamento do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma

Tabela 2 (Tabela 1 do Artigo) - Population Characteristics

Tabela 3 (Tabela 2 do Artigo) - Engraftment According to Conditioning Regimens and CD34⁺ Cell Dose

Tabela 4 (Tabela 3 do Artigo) - Survival According to Clinical Characteristics, Staging, Molecular Features, and Therapeutic Aspects.....

Tabela 5 (Tabela 4 do Artigo) - Survival – Multivariable Cox Regression Adjusted for Factors Associated with OS or EFS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

123I	Iodo-123
131I	Iodo-131
ADN	Ácido Desoxirribonucleico
ARN	Ácido Riblonucleico
BuMel	Bussulfano e Melfalano
CAEE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
COG	Children Oncology Group
DFMO	Difluorometilornitina
G-CSF	Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos
GM-CSF	Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos e Macrófagos
GWAS	Estudos de Associação Genômica Ampla
HR	<i>Hazard Ratio</i>
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IDRFs	Fatores de Risco Definidos por Imagem
INRG	Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma
IIQ	Intervalo Interquartil
IL-2	Interleucina 2
INCA	Instituto Nacional de Câncer
INRGSS	Sistema de Estadiamento do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma
INSS	Sistema Internacional de Estadiamento do Neuroblastoma
ITCC	Innovative Therapies for Children with Cancer
MIBG	Metaiodobenzilguanidina
NBL	Neuroblastoma
PET/TC	Tomografia por Emissão de Pósitrons - Tomografia Computadorizada
RM	Ressonância Magnética
SG	Sobrevida Global
SIOPEN	International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma
SLE	Sobrevida livre de eventos
SPECT	Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único
TC	Tomografia Computadorizada

TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TCTH	Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	REVISÃO DA LITERATURA	16
2.1.	DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA	16
2.2.	MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS	17
2.3.	PREDISPOSIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE NBL	18
2.4.	DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO	19
2.5.	TRATAMENTO E PROGNÓSTICO	22
3	JUSTIFICATIVA	27
4	OBJETIVOS	28
4.1.	OBJETIVO GERAL	28
4.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	28
5	MÉTODOS	29
5.1.	TIPO E NATUREZA DO ESTUDO (DELINEAMENTO)	29
5.2.	POPULAÇÃO	29
5.2.1.	LOCAL	29
5.2.2.	TAMANHO AMOSTRAL	29
5.2.3.	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	29
5.2.4.	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	29
5.2.5.	RECRUTAMENTO DOS PACIENTES	29
5.3.	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS	30
5.4.	VARIÁVEIS UTILIZADAS	30
5.5.	ANÁLISE ESTATÍSTICA	30
5.6.	RISCOS DO ESTUDO	31
5.7.	BENEFÍCIOS DO ESTUDO	31
5.8.	FINANCIAMENTO	31
5.9.	CONSIDERAÇÕES ÉTICAS	32
6	ARTIGO	33
7	CONCLUSÕES	45
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
	REFERÊNCIAS	47
	APÊNDICE A	53

APÊNDICE B	61
ANEXO A	63

1. INTRODUÇÃO

O neuroblastoma (NBL) é quase exclusivamente uma doença infantil, considerado o terceiro câncer infantil mais comum no Brasil, após a leucemia e os tumores cerebrais, sendo o tumor extracraniano sólido mais comum em crianças (INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER (INCA). 2022). Corresponde de 8% a 10% dos casos de neoplasias na criança, com prevalência de um caso a cada sete mil nascidos vivos (INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER (INCA). 2022).

Os sinais e sintomas podem variar conforme a localização do tumor, podendo surgir na glândula adrenal, nas regiões cervical, torácica, abdominal ou pélvica, seguindo o trajeto de toda a cadeia do sistema nervoso simpático durante a embriogênese (KLEIHUES, P. & CAVENEE, W. K. 2000).

O tratamento e prognóstico dos pacientes com NBL são definidos de acordo com os dados clínicos, histopatológicos e biológicos, podendo ser classificado em baixo, intermediário ou alto risco (INSTITUTO NACIONAL DE CâNCER (INCA). 2022). Atualmente, existe um consenso em que o tratamento dos pacientes com NBL de alto risco inclui quimioterapia, cirurgia, radioterapia, quimioterapia de condicionamento em altas doses seguida de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH) autólogo e imunoterapia (SWIFT, C. C. et al. 2018). Esse último procedimento já é reconhecido como parte crucial do tratamento de pacientes de alto risco.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Definição e Epidemiologia

O NBL é um tumor embrionário do sistema nervoso autônomo, o que significa que a célula de origem é considerada uma célula precursora em desenvolvimento, especificamente da linhagem simpatoadrenal, derivada de tecidos da crista neural (MARIS, J. M. 2010; PARK, J. R. et al. 2010).

É o tumor sólido extracraniano mais comum na infância. Em todo o mundo, a incidência varia de 3 a 15 casos por milhão de pessoas, com taxas mais altas observadas em países mais desenvolvidos, com populações predominantemente caucasianas, e são positivamente associadas ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (GEORGAKIS, M. K. et al. 2018). Essa associação sugere a possibilidade de superdiagnóstico em regiões com alta vigilância médica, detectando tumores que poderiam regredir espontaneamente (GEORGAKIS, M. K. et al. 2018). Esse câncer ocorre mais frequentemente em meninos, com uma proporção em torno de 1,1 a 1,2 meninos para cada menina, embora possa variar com a idade (GEORGAKIS, M. K. et al. 2018.) (MARIS, J. M. & SHUSTERMAN, S. 2003). Como era de se esperar em uma doença de tecidos em desenvolvimento, esse tumor geralmente ocorre em crianças muito pequenas, sendo a idade mediana no momento do diagnóstico de 17 meses (MARIS, J. M. 2010). Entretanto, existe uma desproporcionalidade em relação aos estágios da doença e a idade, com uma predominância de doença de alto risco entre as crianças com idade maior de 1 ano, representando cerca de 70% dos casos, (TIAN, X. et al. 2017). A idade mediana ao diagnóstico de NBL de alto risco é de 30 meses (2,5 anos) (HENDERSON, T. O. *et al.* 2025).

Já em relação à epidemiologia nacional, os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) publicados em 2022 indicam que o NBL corresponde de 8% a 10% dos casos de neoplasias na criança, com prevalência de um caso a cada sete mil nascidos vivos, sendo que em 80% dos casos o diagnóstico é realizado em menores de cinco anos de idade (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). 2022). É importante destacar que no primeiro ano de vida, o NBL representa a malignidade mais frequente (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). 2022).

2.2. Manifestações Clínicas

Os NBL podem surgir em qualquer parte do sistema nervoso simpático, o que significa que os sintomas clínicos são extremamente diversos e variáveis, dependendo da localização anatômica do tumor primário, da extensão da doença, da localização das metástases, e da ocorrência de síndromes paraneoplásicas (SWIFT, C. C. et al. 2018; GERGES, A. & CANNING, U. 2024). A vasta heterogeneidade clínica do NBL é uma de suas características marcantes (LUCENA, J. N. et al. 2018).

A maioria dos tumores primários (cerca de 65%) ocorre no abdome, com mais da metade deles se originando na glândula adrenal (49%) (PARK, J. R. et al. 2010; SWIFT, C. C. et al. 2018; PIENIAŹEK, B. et al. 2024). Outras localizações comuns no abdome incluem a região retroperitoneal (15%) e a região paravertebral (22%) (LUCENA, J. N. et al. 2018). Também podem surgir na região cervical, torácica (principalmente mediastino posterior) e pélvica (SWIFT, C. C. et al. 2018; PIENIAŹEK, B. et al. 2024).

Os sintomas mais inespecíficos podem incluir anorexia, febre, irritabilidade, perda de peso, diarreia e palidez (LUCENA, J. N. et al. 2018). As massas abdominais frequentemente se manifestam com constipação e distensão abdominal, mas também podem ser diagnosticadas a partir de uma hipertensão arterial sistêmica ou durante um exame físico de rotina (SWIFT, C. C. et al. 2018). Alguns NBLs torácicos podem se manifestar com escoliose ou compressão das vias aéreas, causando dispneia. Tumores paravertebrais podem invadir o canal espinhal e causar compressão, ocasionando dor radicular, paraplegia, déficits motores e sensoriais (como fraqueza motora, perda sensorial) e, em casos graves, incontinência fecal ou urinária (MARIS, J. M. et al. 2007; SWIFT, C. C. et al. 2018). Tumores cervicais ou do mediastino superior podem se apresentar com a síndrome de Horner, caracterizada pela tríade clássica de ptose, miose e anidrose unilateral (PARK, J. R. et al. 2010; LUCENA, J. N. et al. 2018). Em lactentes, esta síndrome pode ser o primeiro sinal de NBL cervical ou torácico superior (PARK, J. R. et al. 2010; LUCENA, J. N. et al. 2018). Outra síndrome clínica que pode ocorrer em pacientes com NBL é a Síndrome de Kerner-Morrison, ou Diarreia Secretora Intratável, que é causada pela secreção pelo tumor de peptídeos intestinais vasoativos, resultando em diarreia aquosa profusa e falha de crescimento (PARK, J. R. et al. 2010).

Sobre as metástases, os locais mais comuns incluem linfonodos regionais, medula óssea, córtex ósseo e o fígado (SWIFT, C. C. et al. 2018). Assim, os sintomas de metástases podem ser dor óssea difusa e intensa, proptose ocular e equimoses periorbitárias e hepatomegalia (LUCENA, J. N. et al. 2018; SWIFT, C. C. et al. 2018).

O diagnóstico também pode ser suspeitado na forma de uma síndrome paraneoplásica (SWIFT, C. C. et al. 2018), como a síndrome *opsoclonus-mioclonus*, que ocorre em 2% a 3% dos pacientes com NBL, e que determina movimento ocular dançante, sacudidas rítmicas dos membros e do tronco, e ataxia (SWIFT, C. C. et al. 2018). Essa condição é provavelmente imunomediada e pode não regredir completamente com a remoção do tumor, frequentemente resultando em sequelas neuropsicológicas progressivas em 70-80% dos casos (PARK, J. R. et al. 2010).

2.3. Predisposição genética para desenvolvimento de NBL

Embora a grande maioria dos NBL surja de forma esporádica, cerca de 1-2% dos casos são familiares (RITENOUR, L. E. et al. 2018). Estes casos geralmente apresentam um modo de herança autossômica dominante com penetrância incompleta, e esses pacientes tendem a ser diagnosticados em idade mais precoce (mediana de 9 meses) e podem apresentar múltiplos tumores primário (MARIS, J. M. et al. 2007; MOSSÉ, Y. P. et al. 2008; PARK, J. R. et al. 2010). Esses casos às vezes ocorrem em conjunto com outros distúrbios de tecidos derivados da crista neural, como a síndrome de hipoventilação central congênita e a doença de Hirschsprung (STOVROFF, M. et al. 1995). Os casos de NBL com outras doenças relacionadas à crista neural facilitaram a descoberta do primeiro gene de predisposição ao NBL, o *PHOX2B* (TROCHET, D. et al. 2004). Na prática clínica, a positividade para o *PHOX2B* por imunohistoquímica é um marcador sensível e específico para o NBL, podendo ajudar a distinguir de outros tumores de células azuis redondas pequenas (HUNG, Y. P. et al. 2017). Outro gene relacionado é o *ALK*, que foi identificado como o principal responsável pelo desenvolvimento do NBL familiar (MOSSÉ, Y. P. et al. 2008). Ocorrem também mutações somáticas ou amplificação gênica no *ALK* em 5% a 15% dos NBLs esporádicos recém diagnosticados (CARPENTER, E. L. et al. 2012; RITENOUR, L. E. et al. 2018; TOLBERT, V. P. & MATTHAY, K. K. 2018; MAO, C. et al. 2024). Como uma quinase constitutivamente ativa expressa na superfície celular, o *ALK* é um alvo terapêutico tratável, tanto para inibição por pequenas moléculas quanto para imunoterapia (anticorpos anti-ALK ou CAR-T *cells*) (CARPENTER, E. L. et al. 2012; RITENOUR, L. E. et al. 2018; MAO, C. et al. 2024).

Como mencionado anteriormente, a maioria dos NBLs ocorre de forma esporádica, sem histórico familiar (RITENOUR, L. E. et al. 2018). A introdução da tecnologia de *arrays* de polimorfismos de nucleotídeo único na década de 1990 permitiu

o avanço dos primeiros Estudos de Associação Genômica Ampla (GWAS) (RITENOUR, L. E. et al. 2018). O primeiro GWAS de câncer pediátrico foi realizado em 2008, focando no NBL, e resultou na identificação de um *locus* de suscetibilidade no cromossomo 6p22, além de ter permitido a identificação de genes associados à predisposição para a doença (RITENOUR, L. E. et al. 2018). Este *locus* foi replicado em diversas coortes e está associado ao NBL clinicamente agressivo e de alto risco (MARIS, J. M. 2010; RITENOUR, L. E. et al. 2018). Com o tempo, outros *loci* de risco foram descobertos, apoiando um modelo genético de suscetibilidade em que múltiplos polimorfismos cooperam para atingir o limiar de transformação maligna (RITENOUR, L. E. et al. 2018).

Além da predisposição germinativa, mutações somáticas, adquiridas durante o desenvolvimento embrionário ou nos primeiros anos de vida, exercem papel crítico na progressão tumoral. Os genes mais frequentemente mutados de forma somática são o *ALK*, o *PTPN11*, o *ATRX*, além dos oncogenes *MYCN* e *NRAS* (PUGH, T. J. et al. 2013; GERGES, A. & CANNING, U. 2024). Em relação ao *MYCN*, sua amplificação ocorre em cerca de 20% dos tumores primários e está fortemente associada a estágios avançados e prognóstico desfavorável (SWIFT, C. C. et al. 2018).

Assim, pode-se perceber que a compreensão dessas alterações genômicas (constitucionais e somáticas) é fundamental, pois elas servem como preditores prognósticos cruciais e informam a estratificação de risco e as abordagens terapêuticas direcionadas para o NBL.

2.4. Diagnóstico e Estadiamento

Em 2015, o Comitê Nacional de Triagem do Reino Unido realizou uma revisão das evidências sobre programas de triagem para NBL e não recomendou a triagem universal devido à incapacidade dos marcadores de identificar doenças que irão regredir espontaneamente ou progredir (UK NATIONAL SCREENING COMMITTEE, 2015). E, embora os programas de detecção precoce tenham elevado a incidência da doença, não houve redução da mortalidade pela doença, evidenciando a ineficácia desse controle, que foi abandonado (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). 2022).

Como o NBL é derivado de células da crista neural, ele frequentemente expressa as enzimas necessárias para o metabolismo das catecolaminas, que realizam a degradação da norepinefrina, epinefrina e dopamina, produzindo ácido vanililmandélico e ácido homovanílico (SWIFT, C. C. et al. 2018). A detecção desses ácidos no soro e na urina

pode fornecer evidências da doença, estando presentes em aproximadamente 75% dos pacientes com NBL (SWIFT, C. C. et al. 2018).

Também, para auxílio no diagnóstico, são realizados exames de imagem, sendo geralmente realizado ultrassonografia quando se suspeita de uma massa abdominal, e após é realizado Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM) para melhor avaliação da extensão da lesão (SWIFT, C. C. et al. 2018). Não há consenso sobre qual exame é superior para a detecção do NBL, sendo que a TC é rápida e boa para detectar calcificações, enquanto a RM é melhor para avaliar o envolvimento da medula espinhal, além de não utilizar radiação (SWIFT, C. C. et al. 2018). Ambos os exames podem mostrar uma massa sólida que atravessa a linha média e metástases no fígado, linfonodos, ossos ou pele (SWIFT, C. C. et al. 2018).

O diagnóstico de NBL é definido por histologia convencional (com ou sem imunohistoquímica) ou pela presença de células tumorais inequívocas observadas em amostra de medula óssea, associados ao aumento das catecolaminas ou metabólitos na urina ou no soro (MONCLAIR, T. et al. 2009). Histologicamente, o NBL é classificado com base no grau de diferenciação e na presença de estroma schwanniano, variando de NBL indiferenciado a NBL em diferenciação, ganglioneuroblastoma e ganglioneuroma (Nakazawa, 2021). Em relação aos marcadores imunohistoquímicos, o *PHOX2B* é um marcador altamente específico e sensível para NBL, distinguindo-o de outros tumores de células redondas pequenas devido à sua reatividade nuclear (HATA, J. L. et al. 2015; HUNG, Y. P. et al. 2017). O *MAP-2* é outro marcador sensível, mostrando reatividade citoplasmática e auxiliando na identificação de NBLs primários e metastáticos (HATA, J. L. et al. 2015). A sinaptofisina também é expressa, indicando sua natureza neuroendócrina (HATA, J. L. et al. 2015). E a amplificação do *MYCN*, como já foi comentado, é um marcador prognóstico crítico, e tumores com amplificação desse gene estão frequentemente associados a um curso clínico mais agressivo e pior prognóstico (KAWANO, A. et al. 2021).

Após a confirmação do diagnóstico, os pacientes também devem ser avaliados quanto à presença de doença metastática. Para a avaliação de metástases ósseas e de medula óssea de tumores neuroendócrinos em NBL infantil, a Metaiodobenzilguanidina (MIBG), que pode ser rotulada com Iodo-123 (123I) e Iodo-131 (131I), é o agente funcional ideal (VIK, T. A. et al. 2009; SWIFT, C. C. et al. 2018). Como um análogo da norepinefrina, a MIBG é captada pelos transportadores de norepinefrina, o que é observado em até 90% dos NBLs (VIK, T. A. et al. 2009; SWIFT, C. C. et al. 2018). A

adição de Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) melhora a precisão na identificação de locais específicos de captação (VIK, T. A. et al. 2009; SWIFT, C. C. et al. 2018), além disso, a Tomografia por Emissão de Pósitrons - Tomografia Computadorizada (PET/CT) com fluordesoxiglicose, a RM de corpo inteiro e radiografia também podem ser utilizados como métodos auxiliares na avaliação de doença metastática (SWIFT, C. C. et al. 2018; LI, C. et al. 2024).

O Sistema Internacional de Estadiamento do Neuroblastoma (INSS) foi adotado na década de 1990 e foi o primeiro sistema de estadiamento uniforme para esse câncer, sendo um estadiamento pós cirúrgico. Entretanto, em 2009, essa classificação foi revisada, sendo formulado o novo Sistema de Estadiamento do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma (INRGSS), desenvolvido para estabelecer uma abordagem consensual para a estratificação de risco antes do tratamento (MONCLAIR, T. et al. 2009; SWIFT, C. C. et al. 2018). Esse novo sistema classifica o NBL em 4 estágios, utilizando critérios clínicos e a presença ou ausência de Fatores de Risco Definidos por Imagem (IDRFs) no momento do diagnóstico (MONCLAIR, T. et al. 2009). Os IDRFs são características radiológicas que indicam que uma ressecção cirúrgica segura e completa seria improvável, como por exemplo o tumor envolvendo vasos importantes ou comprimindo a traqueia (MONCLAIR, T. et al. 2009). Conforme mostrado abaixo na Tabela 1, L1 é o estágio em que o tumor é localizado, não envolvendo estruturas vitais, conforme definido pela lista de IDRFs, e confinado a um único compartimento corporal; L2 o tumor é locorregional com a presença de um ou mais IDRFs; M é quando apresenta doença metastática distante (exceto estágio MS); e MS é uma doença metastática em crianças menores de 18 meses, com metástases confinadas à pele, fígado e/ou medula óssea (MONCLAIR, T. et al. 2009).

Tabela 1 Sistema de Estadiamento do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma

Estágio	Descrição
L1	Tumor localizado, não envolvendo estruturas vitais, conforme definido pela lista de fatores de risco definidos por imagem e confinado a um único compartimento corporal
L2	Tumor locorregional com a presença de um ou mais fatores de risco definidos por imagem
M	Doença metastática distante (exceto estágio MS)

MS Doença metastática em crianças menores de 18 meses, com metástases confinadas à pele, fígado e/ou medula óssea

Fonte: Monclair (2009, p298-303)

O sistema de classificação do Grupo Internacional de Risco do Neuroblastoma (INRG) e o sistema revisado do *Children's Oncology Group* (COG) baseiam-se em sete variáveis principais: idade do paciente ao diagnóstico, estágio da doença, histopatologia, presença ou ausência de amplificação do oncogene *MYCN*, conteúdo quantitativo de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) do tumor (índice de ADN ou ploidia), aberrações cromossômicas segmentares (por exemplo, perda de heterozigose no braço 11q) e o grau de diferenciação do tumor (ATTIYEH, E. F. et al. 2005; MONCLAIR, T. et al. 2009; IRWIN, M. S. et al. 2021). Assim, é possível atribuir ao paciente um grupo de risco específico, podendo ser de baixo, intermediário ou alto risco (IRWIN, M. S. et al. 2021).

Conforme Anexo A, o grupo de alto risco inclui os estágios INRGSS L1 e L2 com amplificação de *MYCN*, estágio M com amplificação de *MYCN* ou idade superior a 18 meses, e estágio MS com amplificação de *MYCN* ou aberração no braço 11q (IRWIN, M. S. et al. 2021). Ao diagnóstico, cerca de 35% dos pacientes são de alto risco, ou seja, aqueles com maior risco de progressão da doença e mortalidade, geralmente aqueles com mais de 18 meses de idade e que apresentam doença disseminada ou doença localizada com marcadores desfavoráveis, como amplificação do *MYCN*, independentemente da idade (COUGHLAN, D. et al. 2017; FISCHER, J. et al. 2017; HAGHIRI, S. et al. 2021).

2.5. Tratamento e Prognóstico

A estratégia atual de padrão de tratamento para pacientes com NBL de alto risco consiste em três blocos de tratamento – indução, consolidação e pós-consolidação/manutenção, sendo uma abordagem agressiva e multimodal (COUGHLAN, D. et al. 2017).

Na fase de indução, é aplicada a quimioterapia neoadjuvante seguida da ressecção cirúrgica.

Na fase de consolidação, o processo de TCTH autólogo apresenta um papel central, sendo um método de suporte utilizado para restaurar a função da medula óssea após uma quimioterapia mieloablativa (HA RYU, K. et al. 2003; SHAKEEL, A. et al. 2024). A etapa inicial consiste na coleta de células tronco do sangue periférico via aférese,

um procedimento geralmente realizado após os primeiros ciclos da indução (HA RYU, K. et al. 2003; TOLBERT, V. P. & MATTHAY, K. K. 2018). Nesta etapa, para mobilizar as células tronco da medula para o sangue periférico, são utilizados fatores estimuladores hematopoiéticos, como o Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos (G-CSF) nos dias que antecedem a coleta (HA RYU, K. et al. 2003). As células coletadas são quantificadas e processadas com base na expressão do marcador CD34+, um antígeno de superfície que identifica as células progenitoras hematopoiéticas (HA RYU, K. et al. 2003). Subsequentemente, é realizado o processo de criopreservação, que ocorre com a adição de um agente crioprotetor, como o dimetilsulfóxido (DMSO) (HA RYU, K. et al. 2003; DE SANTIS, G. C. & PRATA, K. L. 2009). Após, a suspensão celular é submetida a congelamento em freezer de taxa controlada, com resfriamento aproximado de -1°C por minuto, a fim de reduzir a formação de cristais de gelo intracelular e o dano osmótico (HA RYU, K. et al. 2003; DE SANTIS, G. C. & PRATA, K. L. 2009). Após essa etapa da coleta, é realizado um regime quimioterápico mieloablativo, com o objetivo de eliminar as células cancerígenas remanescentes, entretanto também afetam as células saudáveis do organismo (HA RYU, K. et al. 2003; SHAKEEL, A. et al. 2024). Por último, as células tronco previamente coletadas são descongeladas e reinfundidas no paciente para restaurar a produção de células sanguíneas e a função imunológica (HA RYU, K. et al. 2003). Os estudos mais recentes identificaram que a terapia mieloablativa seguida de TCTH autólogo beneficia os pacientes portadores de NBL de alto risco quando comparados aos tratamentos com doses convencionais de quimioterapia (CASTLEBERRY, R. P. 1997; HA RYU, K. et al. 2003). Assim, o objetivo principal do TCTH é consolidar a resposta obtida na fase de indução e eliminar vestígios remanescentes tumorais para reduzir o risco de recaída (SHAKEEL, A. et al. 2024; ŻEBROWSKA, U. et al. 2024). Atualmente, também se recomenda a estratégia de transplante tandem, que consiste em dois transplantes sequenciais com intervalo de poucas semanas entre eles (DESAI, A. V. et al. 2024). Após essa fase, o paciente recebe radioterapia. Além disso, atualmente a terapia com ^{131}I -MIBG é recomendada por alguns protocolos durante a indução e a consolidação (PARABOSCHI, I. et al. 2021).

As terapias de manutenção, incluídas após a radioterapia, visam à erradicação da doença residual, sendo incluídos a isotretinoína, e mais recentemente, imunoterapia com anti-GD2 (COUGHLAN, D. et al. 2017). O antígeno GD2 é um gangliosídeo altamente expresso na superfície das células de NBL, tornando-o um alvo valioso para imunoterapia (NAZHA, B. et al. 2020; CHAN, G. C. F. & CHAN, C. M. 2022; MAO, C. et al. 2024).

Sua expressão é limitada nos tecidos normais, sendo encontrado principalmente nas fibras nervosas periféricas, o que permite abordagens terapêuticas direcionada, com redução de efeitos colaterais (NAZHA, B. et al. 2020; CHAN, G. C. F. & CHAN, C. M. 2022; MAO, C. et al. 2024). Assim, as terapias direcionadas ao GD2, especialmente anticorpos monoclonais, foram integradas aos protocolos de tratamento para NBL de alto risco (NAZHA, B. et al. 2020; CHAN, G. C. F. & CHAN, C. M. 2022; MAO, C. et al. 2024). De acordo com Swift et al, a Sobrevida Livre de Eventos (SLE) para pacientes de alto risco, que era inferior a 50%, teve uma melhora após a adição da imunoterapia com anti-GD2, tendo aumentado para 66% nos primeiros 2 anos (SWIFT, C. C. et al. 2018).

Atualmente, existem protocolos de tratamento de NBL de dois grandes grupos reconhecidos internacionalmente, o grupo americano, o COG, e o europeu, o *International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma* (SIOPEN). Ambos os grupos têm propostas de tratamento para o NBL de alto risco, mas que apresentam algumas diferenças, principalmente no esquema quimioterápico de indução e na quimioterapia mieloablativa.

As instituições brasileiras que tratam pacientes portadores de NBL de alto risco optam por utilizar o protocolo conforme conveniência, não existindo uma padronização a nível nacional. Atualmente no Brasil existe o Protocolo Neuro, porém os dados encontram-se em fase de publicação.

O grupo COG realizou um estudo randomizado iniciado em 2001, mostrando que o anti-GD2 ch14.18 (dinutuximabe) combinado com Fator Estimulador de Colônias de Granulócitos e Macrófagos (GM-CSF) e Interleucina 2 (IL-2) pode melhorar a sobrevida de crianças com NBL de alto risco (YU, A. L. et al. 2021). Após receberem o tratamento padrão, que incluía quimioterapia, cirurgia, radioterapia e TCTH (YU, A. L. et al. 2021), os pacientes foram randomizados para receber um tratamento de manutenção com isotretinoína isolada ou isotretinoína associada a dinutuximabe, GM-CSF e IL-2 (YU, A. L. et al. 2021). O acompanhamento a longo prazo dessa coorte confirmou que tanto a SLE quanto a sobrevida global (SG) aos 5 anos permaneceram superiores em comparação com o grupo de controle (SLE: 57% vs. 46%, $p = 0,042$ e SG: 73% vs. 57%, $p = 0,045$) (YU, A. L. et al. 2021), sendo registrado a ocorrência de recaídas tardias entre os pacientes que receberam dinutuximabe (YU, A. L. et al. 2021). Mais recentemente, o COG realizou um estudo piloto que avaliou a viabilidade de administrar quimioimunoterapia após TCTH em pacientes com NBL de alto risco (DESAI, A. V. et al. 2024). A terapia incluiu temozolomida, irinotecano, dinutuximabe, sargramostim e isotretinoína (DESAI, A. V. et

al. 2024). Nesse estudo, 87,5% dos 40 pacientes elegíveis completaram os ciclos sem progressão da doença, e não houve toxicidades inaceitáveis ou mortes (DESAI, A. V. et al. 2024). A SLE em 1 ano foi de 90,0% e a SG foi de 97,5% (DESAI, A. V. et al. 2024). Assim, a abordagem de quimioimunoterapia pós consolidação em pacientes que realizaram TCTH foi considerada bem tolerada e o impacto na sobrevida será analisado em um futuro ensaio clínico (DESAI, A. V. et al. 2024).

O grupo SIOPEN realizou um ensaio clínico randomizado de fase 3, com início da randomização em 2002 e término em 2010, no qual beta dinutuximabe foi administrado como terapia de manutenção com ou sem IL-2 subcutâneo em crianças com NBL de alto risco (LADENSTEIN, R. et al. 2018). Após a indução com quimioterapia e resgate com TCTH, os pacientes foram randomizados para receber beta dinutuximabe sozinho ou com IL-2 (o dobro da dose utilizada no estudo do COG) (LADENSTEIN, R. et al. 2018). Os resultados mostraram que a adição de IL-2 não melhorou a SLE em 3 anos, mas aumentou a toxicidade, especialmente hipersensibilidade (LADENSTEIN, R. et al. 2018). Foi concluído que a IL-2 não trouxe benefícios adicionais além de ser associada a mais efeitos adversos, possivelmente devido à alta dosagem utilizada (LADENSTEIN, R. et al. 2018).

A difluorometilornitina (DFMO), também conhecida como eflornitina, também está sendo investigada como uma terapia de manutenção para NBL de alto risco, com o objetivo de reduzir o risco de recidiva após o tratamento padrão (SHOLLER, G. L. S. et al. 20188; LEWIS, E. C. et al. 202). Um estudo multicêntrico, com 141 pacientes mostrou que o DFMO, quando usado como terapia de manutenção após a imunoterapia, está associado a uma melhoria na SLE e na SG (SHOLLER, G. L. S. et al. 2018; LEWIS, E. C. et al. 202). Posteriormente, em 2020, foi realizado um novo estudo comparando os pacientes com o estudo do COG citado acima (OESTERHELD, J. et al. 2024). Como desfecho principal, encontrou-se que o uso de DFMO após a imunoterapia foi associado a uma melhora significativa em SLE (razão de risco = 0,50, IC 95% 0,29 a 0,84; $p = 0,008$) e SG (razão de risco = 0,38, IC 95% 0,19 a 0,76; $p = 0,007$) (OESTERHELD, J. et al. 2024).

No contexto do tratamento do NBL de alto risco recidivado ou refratário, a SIOPEN em conjunto com a *Innovative Therapies for Children with Cancer* (ITCC), realizou um ensaio clínico, o BEACON-NBL, que avaliou três esquemas quimioterápicos e a adição do agente antiangiogênico bevacizumabe (MORENO, L. et al. 2024). Foram randomizadas 160 crianças com NBL de alto risco com doença recidivada ou refratária

ao tratamento de primeira linha para receber temozolomida, ou irinotecano-temozolomida, ou topotecano-temozolomida, com ou sem bevacizumabe (MORENO, L. et al. 2024). A taxa de resposta global, parcial ou completa, foi de 26% no grupo com bevacizumabe e 18% no grupo sem, com ausência de significância estatística (MORENO, L. et al. 2024). A análise de SLE e de SG ajustada mostrou resultados similares entre os grupos (MORENO, L. et al. 2024). Apesar das limitações e de não ter um resultado estatisticamente significativo, o estudo forneceu algumas evidências de que a adição de bevacizumabe à quimioterapia baseada em temozolomida pode melhorar a Taxa de Resposta Global e que a adição de irinotecano ou topotecano ao esquema com temozolomida pode aumentar a SLE, mas ainda são necessários ensaios para confirmar esses resultados (MORENO, L. et al. 2024).

A natureza intensiva do tratamento está associada a uma alta incidência de morbidade e mortalidade tardias (DUBOIS, S. G. et al. 2022). As sequelas comuns incluem perda auditiva, insuficiência gonadal, problemas endócrinos (como hipotireoidismo), cardiopatias e o risco de segundas neoplasias malignas (DUBOIS, S. G. et al. 2022). A consolidação com quimioterapia mieloablativa seguida pelo TCTH está associada a uma série de complicações agudas e severas que exigem manejo especializado (EHRENFELD, M. et al. 1997). Uma toxicidade hepática aguda e crítica é a síndrome de obstrução sinusoidal hepática, ou doença veno-oclusiva, que é identificada como um efeito colateral severo relacionado, mais especificamente ao regime de condicionamento Bussulfano e Melfalano (BuMel) (EHRENFELD, M. et al. 1997). A incidência de complicações respiratórias graves também é uma preocupação, pois os regimes de condicionamento estão relacionados a toxicidades pulmonares, incluindo pneumonia intersticial e a necessidade de ventilação mecânica (WEI, Z. et al. 2022; OESTERHELD, J. et al. 2024). Por fim, estudos mostram reações de anafilaxia em pacientes que realizaram TCTH, mas não especificamente para tratamento de NBL (EHRENFELD, M. et al. 1997).

Apesar da terapia multimodal agressiva, o NBL de alto risco continua sendo um desafio na oncologia pediátrica, e o desenvolvimento de novos tratamentos, como moléculas e nanopartículas alvo, imunoterapias celulares específicas, vacinas tumorais, terapias de radiação e tratamentos intraoperatórios são algumas das estratégias inovadoras atualmente em investigação para aumentar a sobrevida (MARIS, J. M. 2010; COUGHLAN, D. et al. 2017; PARABOSCHI, I. et al. 2021; ŽEBROWSKA, U. et al. 2024).

3. JUSTIFICATIVA

O NBL é considerado a neoplasia sólida extracraniana mais comum na infância. Aproximadamente, metade dos pacientes apresentam doença de alto risco ao diagnóstico, condição associada a um prognóstico muito reservado. Apesar dos benefícios das novas modalidades de tratamento para os casos de alto risco propostos por protocolos desenvolvidos pelas principais instituições internacionais, que incluem o TCTH e o uso de anti-GD2, o prognóstico ainda é reservado.

Os dados disponíveis em relação à caracterização clínica, às modalidades terapêuticas e à sobrevida a longo prazo dos pacientes com NBL de alto risco no Brasil são limitados a publicações de determinados centros. Até o presente momento no nosso conhecimento não existe um estudo multicêntrico nacional com estas informações, principalmente em relação aos pacientes que receberam esquemas de tratamento incluindo o TCTH e mais recentemente o uso de anti-GD2. Portanto, dada à escassez de dados e publicações do país nessa área e a heterogeneidade nas abordagens terapêuticas entre as diferentes instituições, consideramos de extrema importância visualizar o cenário brasileiro dos pacientes com NBL de alto risco de forma mais representativa.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Descrever a experiência no tratamento dos pacientes portadores de NBL com TCTH autólogo nos serviços de oncologia pediátrica no Brasil.

4.2 Objetivos Específicos

- Descrever o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes que desenvolveram NBL de alto risco;
- Descrever o regime quimioterápico na Indução;
- Descrever o regime de condicionamento pré TCTH;
- Descrever as complicações relacionadas ao TCTH;
- Analisar a taxa de sobrevida dos pacientes do estudo;
- Descrever o uso de anti-GD2
- Comparar com os dados de sobrevida e as complicações pós TCTH autólogo da literatura internacional dos pacientes com NBL de alto risco.

5. MÉTODOS

5.1 TIPO E NATUREZA DO ESTUDO (DELINEAMENTO)

Estudo observacional de coorte histórica, multicêntrico brasileiro.

5.2 POPULAÇÃO

5.2.1 Local

É um estudo multicêntrico composto por centros de referência no tratamento de NBL de alto risco do Brasil. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi o Centro Coordenador. Os Centros Participantes convidados são o Hospital Martagão Gesteira (Salvador, BA), o Hospital Erasto Gaertner (Curitiba, PR), o Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba, PR), o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (Brasília, DF), o Hospital do INCA (Rio de Janeiro, RJ), o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (São Paulo, SP), o Hospital Amor (Barretos, SP) e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Porto Alegre, RS).

5.2.2 Tamanho amostral

Não foi realizado cálculo formal de tamanho amostral. A amostra do estudo foi por conveniência dado que o número de pacientes a serem incluídos dependia do número de casos documentados da doença em cada centro. Foram incluídos oito centros de pesquisa (centros participantes) além do centro coordenador. As análises estatísticas foram realizadas com todos os participantes que preencheram os critérios de elegibilidade sem desvios.

5.2.3 Critérios de Inclusão

- Pacientes de 0-18 anos de idade na data do TCTH com diagnóstico histológico de NBL de alto risco;
- Pacientes que realizaram TCTH autólogo no Centro Coordenador e nos Centros Participantes no Serviço de Oncologia Pediátrica no período de abril de 2004 até março de 2024.

5.2.4 Critérios de Exclusão

- Pacientes cujos dados estavam incompletos ou indisponíveis, impossibilitando a adequada avaliação das variáveis de interesse.

5.2.5 Recrutamento dos pacientes

Todas as instituições brasileiras que realizavam TCTH como tratamento para NBL foram convidadas via telefone ou e-mail para participar da pesquisa. As instituições que

aceitaram, receberam toda assessoria para os procedimentos regulatórios, assim como auxílio nas dúvidas relacionadas às coletas de dados.

5.4. COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio do formulário eletrônico do *Google Forms* (Apêndice 1). O endereço foi disponibilizado apenas para os envolvidos no projeto, prezando com isso a confidencialidade dos dados.

A coleta dos dados no centro coordenador e nos centros participantes do estudo foi realizada por meio do preenchimento pelo pesquisador principal ou pela equipe de pesquisa do formulário *Google forms* disponibilizado após a aprovação ética do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local.

5.5 VARIÁVEIS UTILIZADAS

Foram utilizadas as variáveis gênero; idade no diagnóstico de NBL; história familiar de doenças oncológicas; estadiamento; sítio primário do câncer; ocorrência de metástases e suas localizações; realização de radioterapia no tumor primário ou na metástase; protocolo de tratamento quimioterápico utilizado pré TCTH; pesquisa de amplificação do oncogene NMYC; esquema de condicionamento pré TCTH; status da doença oncológica antes do TCTH, definidos como remissão completa, doença estável, resposta parcial ou progressão da doença; quantificação de células CD34 na amostra infundida no TCTH; necessidade de utilização de filgrastima pós TCTH; ocorrência de progressão ou recaída da doença pós realização do TCTH; utilização de MIBG terapêutico; utilização de anticorpo monoclonal com alvo no gangliosídeo GD2; complicações pós TCTH, como síndrome de obstrução sinusoidal hepática, necessidade de droga vasoativa, de diálise ou de ventilação mecânica; utilização de isotretinoína pós TCTH; ocorrência de óbito; tempo em dias desde o TCTH até a enxertia; tempo do diagnóstico até a realização do TCTH; tempo do diagnóstico até a data da última consulta ou até o óbito; tempo da data do TCTH até a data da progressão, da recaída, da última consulta ou do óbito.

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados coletados foram transferidos automaticamente para uma planilha do *Google Sheets*.

A análise dos dados foi realizada utilizando o *software* IBM SPSS, versão 18.0. Primeiramente, foi realizada uma análise descritiva das variáveis clínicas e epidemiológicas. A normalidade das variáveis quantitativas foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Na presença de assimetria, estas foram descritas pela mediana e o intervalo interquartil (IIQ) e comparados entre três categorias de variáveis independentes pelo teste de Kruskal-Wallis seguido do teste post-hoc de Dunn-Bonferroni. Em caso da comparação ser realizada entre duas categorias, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Por fim, para as análises de sobrevida, foi empregada a curva de Kaplan-Meier. E, para comparar as curvas de sobrevida, foi utilizado o teste de log-rank. Também foi realizado análise de regressão de Cox para estimativa dos hazard ratio (HR). Após análise inicial desses dados, foi realizada uma análise multivariável com aquelas variáveis que na bivariada tiveram $p < 0,10$, ou que tinha sentido teórico de permanecer. Foi considerado o nível de significância de 5%.

5.7. RISCOS DO ESTUDO

Por se tratar de uma pesquisa retrospectiva, com busca de dados em prontuários, possui riscos mínimos, como a quebra de confidencialidade. Os pesquisadores se comprometeram a manter o sigilo dos dados coletados.

5.8. BENEFÍCIOS DO ESTUDO

Prover informações objetivas dos resultados obtidos no serviço com vistas ao aprimoramento continuado.

5.9 FINANCIAMENTO

Os recursos foram provenientes dos pesquisadores e do Instituto do Câncer Infantil (ONG financiadora de parte dos recursos humanos envolvidos no projeto). Também teve apoio da empresa farmacêutica Adium, que contribuiu com suporte financeiro para a análise estatística e editorial do artigo. Os autores declaram que a empresa não teve participação no desenho do estudo, na coleta de dados, no acesso aos dados, na interpretação dos resultados, na confecção do artigo ou na decisão de submissão do manuscrito.

5.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Este projeto foi aprovado pelo CEP do HCPA sob número do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAEE): 50181221.0.1001.5327. Projeto original aprovado em 13/10/2021 e emenda 3 em 10/08/2023.

O projeto solicitou dispensa de TCLE aos pacientes que evoluíram a óbito ou que não for possível contato telefônico, e-mail ou presencial.

6. ARTIGO

Submetido à Revista *PEDIATRIC BLOOD AND CANCER*

Title: National Multicenter Experience with Autologous Stem Cell Transplantation for High-Risk Neuroblastoma

Authors: Julia Cachafeiro Requia^a, Julie Francine Cerutti Santos Pestilho^{bc}, Laís Pereira Lopes^d, Helen Sabrina Grisostre^d, Thomas dal Bem Prates^b, Gabriella Sityá Moojen da Silveira^d, Amanda Beidacki^d, Andréia Carpenedo Rheinheimer^e, Camila Voos Soares^f, Carolina Martins de Almeida Peixoto^g, Natália Maria Tavares Ferreira Borges^h, Patricia Regina Cavalcanti Barbosa Hornⁱ, Raniela Farias^j, Roberta Zeppini Menezes da Silva^j, Simone de Castro Resende Franco^k, Gislene Santana Tusani^l, Vicente Odone Filho^l, Cláudio Galvão de Castro Jr^m e Lauro José Gregianin^{abd}

Affiliations: ^aPostgraduate Program Saúde da Criança e do Adolescente, UFRGS, Porto Alegre, Brazil; ^bHospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil; ^cInstituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia do Câncer e Oncologia Pediátrica (INCT BioOncoPed), Porto Alegre, Brazil; ^dInstituto do Câncer Infantil, Porto Alegre, Brazil; ^eErasto Gaertner Hospital, Curitiba, Brazil; ^fSanta Casa de Porto Alegre Hospital, Porto Alegre, Brazil; ^gHospital Pequeno Príncipe, Curitiba, Brazil; ^hHospital Martagão Gesteira, Salvador, Brazil; ⁱInca Hospital do Câncer, Rio de Janeiro, Brazil; ^jHospital de Amor/Hospital do Câncer de Barretos, Barretos, Brazil; ^kHospital da Criança de Brasília José de Alencar, Brazil; ^lInstituto da Criança - Hospital das Clínicas da FMUSP, São Paulo, Brazil; ^mHemacore Centro de Hematologia, São José dos Campos, Brazil.

ABSTRACT

Trecho suprimido por conter resultados inéditos

INTRODUCTION

Trecho suprimido por conter resultados inéditos

METHODS

Trecho suprimido por conter resultados inéditos

RESULTS

Trecho suprimido por conter resultados inéditos

DISCUSSION

Trecho suprimido por conter resultados inéditos

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001. This study also received institutional support from the pharmaceutical company *Adium*, which provided financial support for the statistical analysis and editorial support for the manuscript. The authors declare that the company had no role in the study design, data collection, interpretation of results, or the decision to submit the manuscript.

ACKNOWLEDGMENTS

The authors thank the Postgraduate Program in Child and Adolescent Health of UFRGS for institutional support, the participating centers for their collaboration in this multicenter study, and the *Instituto do Câncer Infantil* and *Adium* for their support in conducting the research.

REFERENCES

1. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Neuroblastoma. Rio de Janeiro: INCA; 2022. Available from: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/infantojuvenil/especificos/neuroblastoma>
2. Kleihues P, Cavenee WK. Pathology and genetics of tumours of the nervous system. 3rd ed. Lyon: IARC Press; 2000.
3. Swift CC, Eklund MJ, Kraveka JM, Alazraki AL. Updates in diagnosis, management, and treatment of neuroblastoma. *Radiographics*. 2018;38(2):566-580. doi:10.1148/rg.2018170137
4. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0. Bethesda (MD): National Cancer Institute; 2017.
5. DuBois SG, Macy ME, Henderson TO. High-risk and relapsed neuroblastoma: toward more cures and better outcomes. *Am Soc Clin Oncol Educ Book*. 2022;42:768-780.
6. Irwin MS, Naranjo A, Zhang FF, Cohn SL, London WB, Gastier-Foster JM, et al. Revised neuroblastoma risk classification system: a report from the Children's Oncology Group. *J Clin Oncol*. 2021;39(29):3229-3241. doi:10.1200/JCO.21.00278
7. Lucena JN, Alves MTS, Abib SCV, Souza GO, Neves RPC, Caran EMM. Aspectos clínicos, epidemiológicos e sobrevida de crianças com neuroblastoma: 21 anos de experiência do Instituto de Oncologia Pediátrica, São Paulo. *Rev Paul Pediatr*. 2018;36(3):254-260.
8. Wei Z, Li J, Jin Y, Liu Y, Wang P, Cao Y, et al. The application and value of radiotherapy at the primary site in patients with high-risk neuroblastoma. *Br J Radiol*. 2022;95(1134):e20211146. doi:10.1259/bjr.20211146
9. Park JR, Eggert A, Caron H. Neuroblastoma: biology, prognosis, and treatment. *J Clin Oncol*. 2010;27(16):289-296. doi:10.1200/JCO.2010.25.0961
10. Croteau N, Nuchtern J, LaQuaglia MP. Management of neuroblastoma in pediatric patients. *Surg Oncol Clin N Am*. 2021;30:291-304.
11. Pedraza A, Salas MQ, Rodríguez-Lobato LG, Charry P, Suárez-Lledo M, Martínez-Cibrian N, et al. Effect of CD34+ cell dose on the outcomes of allogeneic stem cell transplantation with post-transplantation cyclophosphamide. *Transplant Cell Ther*. 2023;29(3):181.e1-181.e10.
12. Schechter T, Perez-Albuerne E, Lin TF, Irwin MS, Essa M, Desai AV, et al. Venooclusive disease after high-dose busulfan-melphalan in neuroblastoma. *Bone Marrow Transplant*. 2020;55(3):531-537. doi:10.1038/s41409-018-0298-y.
13. Jo JH, Ahn SD, Koh M, Kim JH, Lee SW, Song SY, et al. Patterns of recurrence after radiation therapy for high-risk neuroblastoma. *Radiat Oncol J*. 2019;37(3):224-231.

14. Casey DL, Kushner BH, Cheung NK, Modak S, Basu EM, Roberts SS, et al. Reduced-dose radiation therapy to the primary site is effective for high-risk neuroblastoma: results from a prospective trial. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2019;104(2):409-414.
15. Arumugam S, Manning-Cork NJ, Gains JE, Boterberg T, Gaze MN, et al. The evidence for external beam radiotherapy in high-risk neuroblastoma of childhood: a systematic review. *Clin Oncol (R Coll Radiol)*. 2019;31(3):182-190.
16. Haas-Kogan DA, Swift PS, Selch M, Haase GM, Seeger RC, Gerbing RB, et al. Impact of radiotherapy for high-risk neuroblastoma: a Children's Cancer Group study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2003;56(1):28-39.
17. Nazha B, Inal C, Owonikoko TK. Disialoganglioside GD2 expression in solid tumors and role as a target for cancer therapy. *Front Oncol*. 2020;10:1000. doi:10.3389/fonc.2020.01000
18. Rivera Z, Escutia C, Madonna MB, Gupta KH. Biological insight and recent advancement in the treatment of neuroblastoma. *Cancers (Basel)*. 2023;15:3456. doi:10.3390/cancers15093456
19. Ladenstein R, Pötschger U, Valteau-Couanet D, Luksch R, Castel V, Ash S, et al. Investigation of the role of dinutuximab beta-based immunotherapy in the SIOPEN high-risk neuroblastoma 1 trial (HR-NBL1). *Cancers (Basel)*. 2020;12(2):309. doi:10.3390/cancers12020309
20. Maris JM. Recent advances in neuroblastoma. *N Engl J Med*. 2010;362(23):2202-2211.
21. Maris JM, Hogarty MD, Bagatell R, Cohn SL. Neuroblastoma. *Lancet*. 2007;369:2106-2120.
22. Żebrowska U, Balwierz W, Wechowski J, Wieczorek A, et al. Survival benefit of myeloablative therapy with autologous stem cell transplantation in high-risk neuroblastoma: a systematic literature review. *Target Oncol*. 2024. doi:10.1007/s11523-024-01015-7
23. UK National Screening Committee. Screening for neuroblastoma: external review against programme appraisal criteria for the UK National Screening Committee (UK NSC). London: UK National Screening Committee; 2015. Available from: <http://www.screening.nhs.uk/policyreview>
24. Gerges A, Canning U. Neuroblastoma and its target therapies: a medicinal chemistry review. *ChemMedChem*. 2024. doi:10.1002/cmdc.202300535
25. Yu AL, Gilman AL, Ozkaynak MF, Naranjo A, Diccianni MB, Gan J, et al. Long-term follow-up of a phase III study of ch14.18 (dinutuximab) plus cytokine immunotherapy in children with high-risk neuroblastoma: COG study ANBL0032. *Clin Cancer Res*. 2021;27(8):2179-2189. doi:10.1158/1078-0432.CCR-20-3904

LEGENDS

BuMel	Busulfan and Melphalan
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CI	Confidence Interval
COG	Children's Oncology Group
CONEP	National Research Ethics Commission
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events
DMSO	Dimethyl Sulfoxide
EFS	Event-Free Survival
GWAS	Genome-Wide Association Study
HR	Hazard Ratio
HSCT	Hematopoietic Stem Cell Transplantation
IQR	Interquartile Range
MEC	Melphalan, Etoposide and Carboplatin
MIBG	Metaiodobenzylguanidine
NBL	Neuroblastoma
OS	Overall Survival
REC	Research Ethics Committee
SIOPEN	International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma
SOS	Sinusoidal Obstruction Syndrome

TABLES AND FIGURES

Tabelas e figuras suprimidas por conter resultados inéditos

7. CONCLUSÕES

O presente estudo analisou uma coorte multicêntrica nacional de 249 pacientes com NBL de alto risco, oferecendo uma visão abrangente das características clínicas, biológicas, terapêuticas e dos desfechos dessa população no contexto brasileiro. Os achados refletem a realidade da prática clínica no país, marcada por diagnóstico frequentemente tardio, elevada proporção de pacientes com doença avançada e heterogeneidade nos tratamentos empregados ao longo do tempo. Apesar dessas dificuldades, os dados obtidos mostraram-se consistentes com a literatura internacional quanto ao perfil demográfico e à distribuição de fatores biológicos relevantes.

No contexto TCTH autólogo, os regimes de condicionamento mais utilizados apresentaram diferenças nos tempos de enxertia dos neutrófilos. Observou-se ainda que doses mais elevadas de CD34⁺ estiveram associadas a recuperação plaquetária mais rápida. As complicações graves pós-transplante, embora pouco frequentes, tiveram impacto clínico relevante, destacando a necessidade de vigilância intensiva e de protocolos assistenciais bem estruturados.

Um achado de interesse foi a avaliação do impacto da imunoterapia anti-GD2, utilizada em uma parcela restrita dos pacientes desse estudo. Apesar do número limitado de casos e da ausência de significância estatística, observou-se uma tendência a melhor sobrevida entre os pacientes que receberam essa modalidade terapêutica. Esse resultado, em consonância com a literatura internacional, sugere que a imunoterapia anti-GD2 pode representar um avanço clínico relevante refletindo também no contexto brasileiro, reforçando a necessidade de ampliar seu acesso e incorporação nos protocolos nacionais de tratamento do NBL de alto risco.

Por fim, a análise multivariada mostra que a amplificação do gene *MYCN*, o acometimento metastático e a refratariedade ao tratamento quimioterápico inicial se associaram a pior evolução. A sobrevida global em cinco anos observada foi semelhante à descrita em séries internacionais históricas, porém inferior à de estudos mais recentes, possivelmente refletindo limitações no acesso a terapias modernas e maior heterogeneidade terapêutica no cenário nacional.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiramente, trata-se de uma análise retrospectiva, sujeita a vieses de seleção e à incompletude de dados clínicos e laboratoriais. Em segundo lugar, a heterogeneidade dos protocolos quimioterápicos utilizados ao longo de diferentes períodos e centros dificulta a comparação direta dos desfechos e pode introduzir viés na interpretação da sobrevida. Adicionalmente, a ausência de informações moleculares em grande parte da amostra limitou a possibilidade de análise integrada de fatores prognósticos genômicos, aspecto cada vez mais relevante na literatura recente. Por fim, deve-se reconhecer que os pacientes foram tratados em centros com diferentes níveis de infraestrutura e acesso a terapias de ponta, o que pode ter influenciado diretamente os resultados obtidos.

Apesar das limitações, este estudo contribui de forma relevante para a compreensão do NBL de alto risco em contexto brasileiro. Os resultados apresentados reforçam a necessidade de diagnóstico precoce e de maior uniformização dos protocolos terapêuticos entre os centros. Além disso, evidenciam o impacto negativo da limitação no acesso a terapias modernas. Por ser multicêntrico e nacional, fornece uma visão abrangente do NBL de alto risco no Brasil, preenchendo lacuna na literatura e servindo de base para pesquisas futuras que busquem padronizar tratamento e melhorar desfechos.

Como perspectivas futuras, sugere-se a realização de análises históricas comparativas, avaliando diferentes momentos do tratamento do NBL de alto risco no Brasil. Outro caminho importante é o fortalecimento de redes colaborativas multicêntricas nacionais, que possam centralizar dados, padronizar condutas e viabilizar estudos prospectivos de maior robustez metodológica. Por fim, a incorporação de ferramentas de biologia molecular e genética na rotina diagnóstica deve ser priorizada, de modo a alinhar a prática nacional aos avanços internacionais e permitir estratificação de risco mais precisa. Somente com esses esforços combinados será possível reduzir a distância ainda existente entre os resultados obtidos no Brasil e aqueles descritos em centros internacionais de referência.

REFERÊNCIAS

- ATTIYEH, E. F. *et al.* Chromosome 1p and 11q deletions and outcome in neuroblastoma. **The New England Journal of Medicine**, v. 353, n. 21, p. 2243-2253, 2005.
- CARPENTER, E. L. *et al.* Antibody targeting of anaplastic lymphoma kinase induces cytotoxicity of human neuroblastoma. **Oncogene**, v. 31, n. 46, p. 4859-4867, 2012.
- CASTLEBERRY, R. P. Biology and treatment of neuroblastoma. **The Oncologist**, v. 2, n. 6, p. 383-392, 1997.
- CHAN, G. C. F.; CHAN, C. M. Anti-gd2 directed immunotherapy for high-risk and metastatic neuroblastoma. **Cancers**, v. 14, n. 7, 1695, 2022.
- COUGHLAN, D. *et al.* Treatment and survival of childhood neuroblastoma: evidence from a population-based study in the united states. **Pediatric Hematology and Oncology**, v. 34, n. 5, p. 320-330, 2017.
- DE SANTIS, G. C.; PRATA, K. L. Criopreservação de células-progenitoras hematopoéticas. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 42, n. 1, p. 36-47, 2009.
- DESAI, A. V. *et al.* A pilot study of post-consolidation chemoimmunotherapy for high-risk neuroblastoma (anbl19p1): a report from the children's oncology group. **Journal of Clinical Oncology**, v. 42, n. 16_suppl., 10004, 2024.
- DUBOIS, S. G.; MACY, M. E.; HENDERSON, T. O. High-risk and relapsed neuroblastoma: toward more cures and better outcomes. **American Society of Clinical Oncology Educational Book**, n. 42, p. 768-780, 2022.
- EHRENFELD, M. *et al.* Anaphylaxis during autologous peripheral blood progenitor cell infusion. **Bone Marrow Transplantation**, v. 19, n. 3, p. 295-297, 1997.
- FISCHER, J. *et al.* Complete surgical resection improves outcome in inrg high-risk patients with localized neuroblastoma older than 18 months. **BMC Cancer**, v. 17, n. 1, 520, 2017.

GEORGAKIS, M. K. *et al.* Neuroblastoma among children in southern and eastern european cancer registries: variations in incidence and temporal trends compared to US. **International Journal of Cancer**, v. 142, n. 10, p. 1977-1985, 2018.

GERGES, A.; CANNING, U. Neuroblastoma and its target therapies: a medicinal chemistry review. **ChemMedChem**, 2024. DOI: 10.1002/cmdc.202300535.

HA RYU, K. *et al.* Autologous stem cell transplantation for the treatment of neuroblastoma in Korea. **Journal of Korean Medical Science**, v. 18, p. 242-249, 2003.

HAGHIRI, S. *et al.* Long-term follow-up of high-risk neuroblastoma survivors treated with high-dose chemotherapy and stem cell transplantation rescue. **Bone Marrow Transplantation**, v. 56, n. 8, p. 1984-1997, 2021.

HATA, J. L. *et al.* Diagnostic utility of PHOX2B in primary and treated neuroblastoma and in neuroblastoma metastatic to the bone marrow. **Archives of Pathology & Laboratory Medicine**, v. 139, n. 4, p. 543-546, 2015.

HENDERSON, T. O. *et al.* Late effects after high-risk neuroblastoma (LEAHRN): a multicentre, cross-sectional cohort study from the Children's Oncology Group. **The Lancet Child & Adolescent Health**, v. 9, n. 5, p. 324-333, 2025. DOI: 10.1016/S2352-4642(25)00241-X.

HUNG, Y. P. *et al.* PHOX2B reliably distinguishes neuroblastoma among small round blue cell tumours. **Histopathology**, v. 71, n. 5, p. 786-794, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Neuroblastoma. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/infantojuvenil/especificos/neuroblastoma>. Acesso em: 13 jan. 2025.

IRWIN, M. S. *et al.* Revised neuroblastoma risk classification system: a report from the Children's Oncology Group. **Journal of Clinical Oncology**, v. 39, n. 29, p. 3229-3241, 2021. DOI: 10.1200/JCO.21.00278.

KAWANO, A. *et al.* Stage 4S neuroblastoma: molecular, histologic, and immunohistochemical characteristics and presence of 2 distinct patterns of MYCN protein overexpression: a report from the Children's Oncology Group. **American Journal of Surgical Pathology**, v. 45, n. 8, p. 1075-1081, 2021.

KLEIHUES, P.; CAVENEE, W. K. **Pathology and genetics of tumours of the nervous system**. 3. ed. v. 1. Lyon: IARC Press, 2000.

LADENSTEIN, R. *et al.* Interleukin 2 with anti-GD2 antibody ch14.18/CHO (dinutuximab beta) in patients with high-risk neuroblastoma (HR-NBL1/SIOPEN): a multicentre, randomised, phase 3 trial. **The Lancet Oncology**, v. 19, n. 12, p. 1617-1629, 2018.

LEWIS, E. C. *et al.* A subset analysis of a phase II trial evaluating the use of DFMO as maintenance therapy for high-risk neuroblastoma. **International Journal of Cancer**, v. 147, n. 11, p. 3152-3159, 2020.

LI, C. *et al.* Neuroblastoma with high ASPM reveals pronounced heterogeneity and poor prognosis. **BMC Cancer**, v. 24, n. 1, 87, 2024. DOI: 10.1186/s12885-024-11873-9.

LUCENA, J. N. *et al.* Aspectos clínicos, epidemiológicos e sobrevida de crianças com neuroblastoma: 21 anos de experiência do Instituto de Oncologia Pediátrica, São Paulo. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 36, n. 3, p. 254-260, 2018.

MAO, C.; POIMENIDOU, M.; CRAIG, B. T. Current knowledge and perspectives of immunotherapies for neuroblastoma. **Cancers**, v. 16, n. 3, 620, 2024. DOI: 10.3390/cancers16030620.

MARIS, J. M. Recent advances in neuroblastoma. **The New England Journal of Medicine**, v. 362, n. 23, p. 2202-2211, 2010.

MARIS, J. M.; SHUSTERMAN, S. Epidemiology of neuroblastoma. In: **Holland-Frei Cancer Medicine**. 6. ed. Hamilton: BC Decker, 2003.

MARIS, J. M.; HOGARTY, M. D.; BAGATELL, R.; COHN, S. L. Neuroblastoma. **The Lancet**, v. 369, p. 2106-2120, 2007.

STOVROFF, M.; DYKES, F.; TEAGUE, W. G. The complete spectrum of neurocristopathy in an infant with congenital hypoventilation, Hirschsprung's disease, and neuroblastoma. **Journal of Pediatric Surgery**, v. 30, n. 8, p. 1218-1221, 1995.

MONCLAIR, T. *et al.* The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) staging system: an INRG Task Force report. **Journal of Clinical Oncology**, v. 27, n. 2, p. 298-303, 2009.

MORENO, L. *et al.* Bevacizumab, irinotecan, or topotecan added to temozolomide for children with relapsed and refractory neuroblastoma: results of the ITCC-SIOPEN BEACON-neuroblastoma trial. **Journal of Clinical Oncology**, v. 42, n. 10, p. 1135-1145, 2024.

MOSSÉ, Y. P. *et al.* Identification of ALK as a major familial neuroblastoma predisposition gene. **Nature**, v. 455, n. 7215, p. 930-935, 2008.

NAKAZAWA, A. Biological categories of neuroblastoma based on the international neuroblastoma pathology classification for treatment stratification. **Pathology International**, v. 71, n. 8, p. 615-623, 2021. DOI: 10.1111/pin.13085.

NAZHA, B.; INAL, C.; OWONIKOKO, T. K. Disialoganglioside GD2 expression in solid tumors and role as a target for cancer therapy. **Frontiers in Oncology**, v. 10, p. 1000, 2020. DOI: 10.3389/fonc.2020.01000

OESTERHELD, J. *et al.* Eflornithine as postimmunotherapy maintenance in high-risk neuroblastoma: externally controlled, propensity score-matched survival outcome comparisons. **Journal of Clinical Oncology**, v. 42, n. 1, p. 90-102, 2024.

PARABOSCHI, I. *et al.* Novel treatments and technologies applied to the cure of neuroblastoma. **Cancers**, v. 13, 5930, 2021. DOI: 10.3390/cancers13215930.

PARK, J. R.; EGGERT, A.; CARON, H. Neuroblastoma: biology, prognosis, and treatment. **Journal of Clinical Oncology**, v. 27, n. 16, p. 289-296, 2010. DOI: 10.1200/JCO.2010.25.0961.

PIENIAŻEK, B. *et al.* Neuroblastoma—a review of combination immunotherapy. **Cancers**, v. 16, 5500, 2024. DOI: 10.3390/cancers16095500.

PUGH, T. J. *et al.* The genetic landscape of high-risk neuroblastoma. **Nature Genetics**, v. 45, n. 3, p. 279-284, 2013.

RITENOUR, L. E.; *et al.* Genetic susceptibility to neuroblastoma: current knowledge and future directions. **Cell and Tissue Research**, v. 372, n. 2, p. 287-307, 2018. DOI: 10.1007/s00441-018-2820-3.

RIVERA, Z. *et al.* Biological insight and recent advancement in the treatment of neuroblastoma. **Cancers**, v. 15, 3456, 2023. DOI: 10.3390/cancers15093456.

SHAKEEL, A. *et al.* Iwifin (eflornithine) approved by the FDA as the first and only oral maintenance therapy for high-risk neuroblastoma in adult and pediatric patients: narrative review. **Medicine**, v. 103, n. 12, p. e40662, 2024. DOI: 10.1097/MD.00000000000040662.

SHOLLER, G. L. S. *et al.* Maintenance DFMO increases survival in high risk neuroblastoma. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, 2018. DOI: 10.1038/s41598-018-21235-3

SWIFT, C. C. *et al.* Updates in diagnosis, management, and treatment of neuroblastoma. **Radiographics**, v. 38, n. 2, p. 566-580, 2018. DOI: 10.1148/rg.2018170137

TIAN, X. *et al.* A single center clinical analysis of children with high-risk neuroblastoma. **Oncotarget**, v. 8, n. 18, p. 30357-30368, 2017. Disponível em: <https://www.impactjournals.com/oncotarget>. Acesso em: 18 mar. 2025.

TOLBERT, V. P.; MATTHAY, K. K. Neuroblastoma: clinical and biological approach to risk stratification and treatment. **Cell and Tissue Research**, v. 372, n. 2, p. 195-209, 2018. DOI: 10.1007/s00441-018-2821-2.

TROCHET, D. *et al.* Germline mutations of the paired-like homeobox 2B (PHOX2B) gene in neuroblastoma. **American Journal of Human Genetics**, v. 74, n. 4, p. 761-764, 2004. DOI: 10.1086/383083.

UK NATIONAL SCREENING COMMITTEE. *Screening for neuroblastoma: external review against programme appraisal criteria for the UK National Screening Committee (UK NSC)*. London: UK National Screening Committee, 2015. Disponível em: <http://www.screening.nhs.uk/policyreview>. Acesso em: 18 mar. 2025.

VIK, T. A. *et al.* 123I-mIBG scintigraphy in patients with known or suspected neuroblastoma: results from a prospective multicenter trial. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 52, n. 7, p. 784-790, 2009. DOI: 10.1002/pbc.21848.

WEI, Z. *et al.* The application and value of radiotherapy at the primary site in patients with high-risk neuroblastoma. **British Journal of Radiology**, v. 95, n. 1134, e20211146, 2022. DOI: 10.1259/bjr.20211146.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Neuroblastic tumours of adrenal gland and sympathetic nervous system. In: **PATHOLOGY AND GENETICS OF TUMOURS OF THE NERVOUS SYSTEM**. Lyon: IARC Press, 2000.

YU, A. L. *et al.* Long-term follow-up of a phase III study of ch14.18 (dinutuximab) + cytokine immunotherapy in children with high-risk neuroblastoma: COG study ANBL0032. **Clinical Cancer Research**, v. 27, n. 8, p. 2179-2189, 2021. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-3904.

ŻEBROWSKA, U. *et al.* Survival benefit of myeloablative therapy with autologous stem cell transplantation in high-risk neuroblastoma: a systematic literature review. **Targeted Oncology**, 2024. DOI: 10.1007/s11523-024-01015-7.

APÊNDICE A

Iniciais do paciente: * exemplo: ABC Sua resposta
Número do prontuário: * Sua resposta
Gênero: * ☐ Feminino ☐ Masculino
Estadiamento: * ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV
Data de nascimento: * Data dd/mm/aaaa 
Histórico de câncer na família (considerar o parentesco primário - mãe e pai): * ☐ Não ☐ Sim ☐ Sem informação

Se sim, qual o câncer relatado?

Sua resposta

Data do diagnóstico do tumor primário: *

Data

dd/mm/aaaa 

Sítio Primário: *

- ☐ Adrenal
- ☐ Retroperitônio
- ☐ Paravertebral
- ☐ Indeterminado

Metástase Medula óssea *

- ☐ Não
- ☐ Sim

Metástase óssea *

- ☐ Não
- ☐ Sim

Metástase Linfonodos *

- ☐ Não
- ☐ Sim

Se outra(s) metástase(s), descrever:

Sua resposta

Radioterapia tumor primário:

☐ Não

☐ Sim

Radioterapia na metástase:

☐ Não

☐ Sim

Data do TMO:

Data

dd/mm/aaaa 

Data da alta do TMO:

Data

dd/mm/aaaa 

Quimioterapia / protocolo pré TMO:

Sua resposta

CD34: *

exemplo: 6 x 10 (6) (Por kg)

Sua resposta

G-CSF: *

☐ Não

☐ Sim

Neutrófilos > 0.5 (o "D" pós TMO) *

Sua resposta

Plaquetas > 20 (o "D" pós TMO) *

Sua resposta

Realizou N-MYC? *

- ☐ Não
- ☐ Sim
- ☐ Sem informação
-

N-MYC:

- ☐ Amplificado
- ☐ Não amplificado (negativo)
- ☐ Inconclusivo
-

Quantas cópias N-MYC?

Sua resposta

Quimioterapia de condicionamento: *

- ☐ Bussulfano e Melfalano EV
 - ☐ Bussulfano e Melfalano VO
 - ☐ Melfalano, Etoposide, Carboplatina
 - ☐ Outros
-

Status no TMO: *

- ☐ Remissão Completa
 - ☐ Doença estável
 - ☐ Resposta parcial
 - ☐ Progressão de doença
-

Progressão da doença

☐ Não☐ Sim

Data da progressão da doença

Data

Recaída:

☐ Não☐ Sim

Data da recaída:

Data

Óbito: *

☐ Não☐ Sim

Data do óbito

Data

Data da última consulta:

Data

Status da última consulta:

- ☐ Remissão Completa
- ☐ Resposta parcial
- ☐ Doença estável
- ☐ Progressão de doença

Se outros, descrever

Sua resposta

Anti-GD2

- ☐ Não
- ☐ Sim

Se sim para Anti-GD2, quantos ciclos?

Sua resposta

Complicações:

- ☐ Não
- ☐ Sim

Quais complicações:

- ☐ VOD - Doença venoclusiva / Síndrome de obstrução sinusoidal hepática
- ☐ DVA - Uso de droga vasoativa
- ☐ DIA - Diálise
- ☐ VM - Ventilação mecânica
- ☐ Outras

Se outra, descrever:

Sua resposta

Ruacutan

☐ Não

☐ Sim

MIBG terapêutico

☐ Não

☐ Sim, pré TMO

☐ Sim, pós TMO

APÊNDICE B

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE

Caracterização dos pacientes portadores de neuroblastoma submetidos a transplante autólogo de células hematopoiéticas na oncologia pediátrica

O paciente pelo qual você é responsável está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo objetivo é conhecer os dados epidemiológicos dos portadores de Neuroblastoma de Alto Risco submetidos a Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, bem como descrever suas complicações imediatas e seus desfechos, incluindo recaídas e óbitos.

Esta pesquisa está sendo realizada pelo Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você autorizar, a participação na pesquisa envolverá a consulta das seguintes informações no prontuário: iniciais do paciente, número do prontuário, gênero, estadiamento, nascimento, histórico familiar, data do diagnóstico, data do TCTH, tempo do diagnóstico até o TCTH, data da alta, quimioterapia (protocolo pré-TCTH), status no TCTH, recaída, data da recaída, óbito, tempo do TCTH ao óbito, data da última consulta, status da última consulta, CD34+ Total, G-CSF, neutrófilos > 0.5 , plaquetas > 20 , concentrado de plaquetas, concentrado de hemácias, N-MYC, quimioterapia de condicionamento, metástase de medula óssea, metástase em ossos, metástase em linfonodos, sítio primário, evolução, complicações, radioterapia e toxicidades.

A participação da pesquisa envolve riscos mínimos, como a quebra de confidencialidade, uma vez que se trata de uma pesquisa retrospectiva, com busca de dados em prontuários.

O possível benefício decorrente da participação na pesquisa é prover informações objetivas dos resultados obtidos no serviço com vistas ao aprimoramento continuado.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não autorizar, ou ainda, desistir da participação e retirar sua autorização, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que a pessoa recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante da participação na pesquisa, o participante receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome ou da pessoa pela qual vice é responsável não aparecerá na publicação dos resultados.

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Lauro Gregianin, pelo telefone (51) 99676481, com a pesquisadora Julie Cerutti, pelo telefone (51) 81916243, com o pesquisador Thomas Dal Bem Prates, pelo telefone (51) 998333243, com a pesquisadora Fernanda Schmitz, pelo telefone (48) 999660684, ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, email cep@hcpa.edu.br ou no 2º andar do HCPA, sala 2229, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

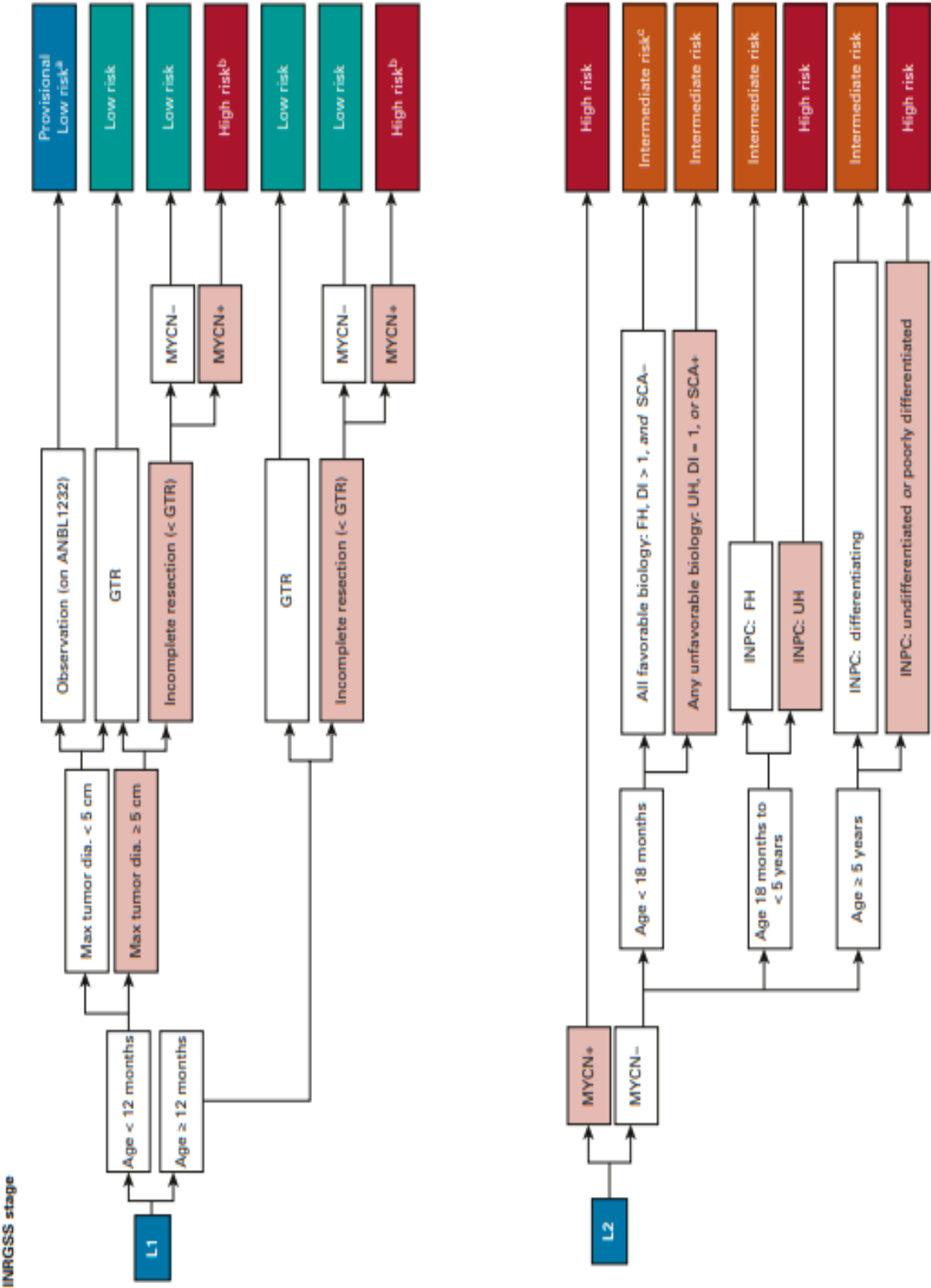
Assinatura do participante da pesquisa

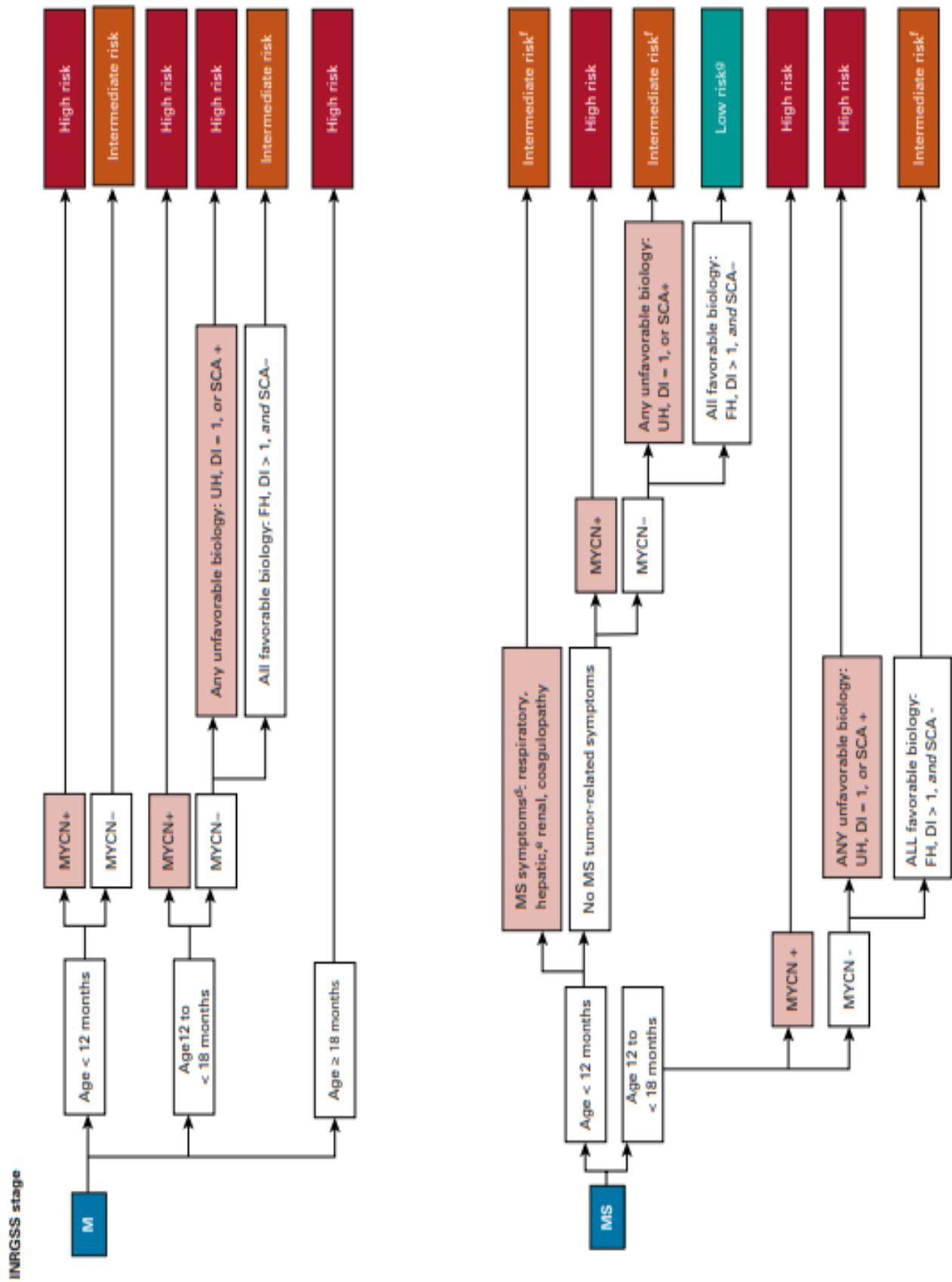
Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura do pesquisador que aplicou o Termo

Local e Data: _____

ANEXO A





Fonte: IRWIN (2020, p3229-3241)